PODĽA STN 73 0540-2+Z1+Z2

# TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Budova FAXCOPY na ulici Domkárska 15, Bratislava

**Zodpovedný energetický audítor:** **Ing. Milan Jarás, PhD.**

**Spracovateľ posudku:** Ing. Viktor Labovský

**Dátum spracovania:** 3. 9. 2026

**Číslo zákazky:**

# Obsah

1. Úvod ..... 2
2. Použité podklady ..... 2
3.Opis budovy ..... 2
3.1 Okrajové podmienky ..... 2
3.1.1 Vlastnosti vonkajšieho prostredia ..... 2
3.1.2 Vlastnosti vnútorného prostredia ..... 3
4. Tepelno-technické požiadavky ..... 3
4.1 Kritérium maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie ..... 3
4.2 Minimálna teplota vnútorného povrchu – hygienické kritérium ..... 5
4.3 Kritérium výmeny vzduchu ..... 6
4.4 Energetické kritérium ..... 6
5. Tepelno-technické hodnotenie ..... 8
5.1 Kritérium výmeny vzduchu ..... 11
5.2 Energetické kritérium ..... 11
ZÁVER ENERGETICKÉHO HODNOTENIA ..... 12
NAVRHOVANÉ OPATRENIA ..... 13

# 1. Úvod

Predmetom tohto posúdenia je stanovenie energetickej budovy FAXCOPY v meste Bratisalva. Cieľom je overenie splnenia požiadaviek jednotlivých konštrukcií: strecha, obvodové steny, podlahy t. j. tepelný odpor, súčiniteľ prechodu tepla, teplotu vnútorného povrchu, kondenzácia vodných pár, priepustnosť vzduchu, potrebu tepla na vykurovanie v zmysle platnej legislatívy SR.

# 2. Použité podklady

Pri spracovaní posudku sa vychádzalo z nasledovných podkladov a noriem:

- Projektová dokumentácia a predošlí EA
- STN 73 0540-2+Z1+Z2: Tepelná ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.
- STN EN ISO 52016-1: Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie.
- Zákon č. 555/2005 Z. z. a Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Klimatické údaje: STN 73 0540-3: Tepelná ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

# 3.Opis budovy

Budova je v pôvodnom stave, čiastočne obnovená. Prvky dlhodobej životnosti budovy sú v dobrom stave, primeranom veku. Prvky krátkodobej životnosti sú v dobrom stave, primeranom veku. Obalové konštrukcie budovy sú vizuálne v zachovalom stave. Zásobovanie teplom je z centrálnej kotolne na zemný plyn.

## 3.1 Okrajové podmienky

Okrajové podmienky pre tepelno-technické výpočty sú brané pre zimné klimatické obdobie podľa STN 73 0540-3

pre mesto Žilina nasledovne:

### 3.1.1 Vlastnosti vonkajšieho prostredia

• Nadmorská výška 140 m n.m.,

• Vonkajšia výpočtová teplota θ ae = - 11 °C

### 3.1.2 Vlastnosti vnútorného prostredia

• vnútorná teplota vzduchu q ai = 20 °C

• relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu j i = 50 %,

# 4. Tepelno-technické požiadavky

Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov sa požaduje splnenie kritéria:

- minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U)
- minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium),
- minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu)
- mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium)
- požaduje sa stanoviť potrebu tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy

## 4.1 Kritérium maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických

požiadaviek musia mať steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a

nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou ϕ i ≤ 80 % taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U,

alebo tepelný odpor konštrukcie R, aby sa splnila podmienka:

$$U \leq U\,N, \text{ resp. } R \geq R\,N$$

kde U N je normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo W/(m 2.K),

RN hodnota tepelného odporu v m2.K/W

Vonkajšie okná a dvere bytových a nebytových budov musia mať súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie:

$$UW \leq UW,N$$

kde U W je výpočtová hodnota vo W/(m 2 .K), rovnajúca sa nameranej hodnote alebo vypočítaná z

nameraných hodnôt zasklenia a rámu konštrukcie podľa STN EN ISO 10077-1 a STN ENISO10077-2.

| Druh stavebnej konštrukcie | Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie W/(m².K) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maximálna hodnota $U_{max}$ | | | Normalizovaná hodnota $U_N$ | | | Odporúčaná hodnota $U_{r1}$ | | | Cieľová odporúčaná hodnota $U_{r2}$ | | |
| Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45° | 0,46 | | | 0,32 | | | 0,22 | | | 0,15 | | |
| Plochá a šikmá strecha ≤ 45° | 0,3 | | | 0,2 | | | 0,15 | | | 0,1 | | |
| Strop nad vonkajším prostredím[a] | 0,3 | | | 0,2 | | | 0,15 | | | 0,1 | | |
| Strop pod nevykurovaným priestorom[b] | 0,35 | | | 0,25 | | | 0,20 | | | 0,15 | | |
| Stena s vodorovným tepelným tokom [c]/strop s tepelným tokom zdola nahor [b]/strop s tepelným tokom zhora nadol [a] medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch: | Smer tepelného toku | | | | | | | | | | | |
| | Vodo-rovne | Zdola nahor | Zhora nadol | Vodo-rovne | Zdola nahor | Zhora nadol | Vodo-rovne | Zdola nahor | Zhora nadol | Vodo-rovne | Zdola nahor | Zhora nadol |
| - do 10 K | 2,75 | 3,35 | 2,3 | 1,5 | 1,7 | 1,35 | 1,2 | 1,2 | 0,85 | 1 | 0,95 | 0,6 |
| - do 15 K | 1,8 | 2 | 1,6 | 1,05 | 1,1 | 0,95 | 0,75 | 0,75 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,35 |
| - do 20 K | 1,3 | 1,45 | 1,2 | 0,8 | 0,85 | 0,75 | 0,60 | 0,6 | 0,5 | 0,55 | 0,35 | 0,25 |
| - do 25 K | 1,05 | 1,1 | 0,95 | 0,65 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,3 | 0,2 |
| - nad 25 K | 0,8 | 0,85 | 0,75 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,40 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
| Odpor pri prestupe tepla na vonkajšom povrchu konštrukcie je $R_{se}$ = 0,04 m².K/W | | | | | | | | | | | | |
| [a] Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je $R_{si}$ = 0,17 m².K/W (tepelný tok zhora nadol)<br>[b] Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je $R_{si}$ = 0,10 m².K/W (tepelný tok zdola nahor)<br>[c] Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je $R_{si}$ = 0,13 m².K/W (tepelný tok vodorovne) | | | | | | | | | | | | |

| Druh stavebnej konštrukcie | Tepelný odpor konštrukcie (m².K)/W | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Minimálna hodnota $R_{min}$ | | | Normalizovaná hodnota $R_N$ | | | Odporúčaná hodnota $R_{r1}$ | | | Cieľová odporúčaná hodnota $R_{r2}$ | | |
| Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45° | 2,0 | | | 3,0 | | | 4,4 | | | 6,5 | | |
| Plochá a šikmá strecha ≤ 45° | 3,2 | | | 4,9 | | | 6,5 | | | 9,9 | | |
| Strop nad vonkajším prostredím[a] | 3,1 | | | 4,8 | | | 6,5 | | | 9,8 | | |
| Strop pod nevykurovaným priestorom[b] | 2,7 | | | 3,9 | | | 4,9 | | | 6,5 | | |
| Stena s vodorovným tepelným tokom [c]/strop s tepelným tokom zdola nahor [b]/strop s tepelným tokom zhora nadol [a] medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch: | Smer tepelného toku | | | | | | | | | | | |
| | Vodo-rovne | Zdola nahor | Zhora nadol | Vodo-rovne | Zdola nahor | Zhora nadol | Vodo-rovne | Zdola nahor | Zhora nadol | Vodo-rovne | Zdola nahor | Zhora nadol |
| - do 10 K | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,3 |
| - do 15 K | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
| - do 20 K | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 3,7 |
| - do 25 K | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 3,1 | 4,7 |
| - nad 25 K | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 3,8 | 6,3 |
| Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy: | | | | | | | | | | | | |
| - do 5 m | 1,5 | | | 2,0 | | | 2,5 | | | 2,5 | | |
| - nad 0,5 m do 2,0 m | 1,0 | | | 1,5 | | | 2,0 | | | 2,0 | | |
| - nad 2,0 | 0,7 | | | 1,2 | | | 1,5 | | | 1,5 | | |
| Podlaha vykurovaného priestoru na teréne: | | | | | | | | | | | | |
| - v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom a do vzdialenosti 2,0 od vnútorného povrchu vonkajšej steny | 1,5 | | | 2,3 | | | 2,5 | | | 2,5 | | |
| - ostatné prípady | 1,0 | | | 1,5 | | | 2,0 | | | 2,0 | | |

| Konštrukcia/ Komponent | Súčiniteľ prechodu tepla W/(m².K) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Maximálna hodnota [1] $U_{W,max}$ | Normalizovaná (požadovaná) hodnota $I_{Nok}$ od 1. 1. 2013 | Odporúčaná hodnota $U_{Rw1}$ normalizovaná (požadovaná) od 1. 1. 2016 | Cieľová hodnota od 1. 1. 2021 | |
| | | | | $U_{Rw2}$ normalizovaná (požadovaná) | $U_{Rw3}$ odporúčaná |
| Okná, dvere[2], v obvodovej stene[3] | 1,70 | 1,40[4] | 1,00[4] | 0,85[4] | 0,65[4] |
| Okná v šikmej strešnej konštrukcii | 1,70 | 1,50[3] | 1,40[3] | 1,20[3] | 1,00[3] |
| Dvere do ostatných priestorov | | | | | |
| – bez zádveria | 4,30 | 3,00 | 2,50 | ≤ 2,00 | |
| – so zádverím | 5,50 | 4,00 | 3,00 | ≤ 2,00 | |

[1] Platí pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti.

[2] Platí pre balkónové, terasové dvere alebo tzv. francúzske okná z rovnakých konštrukčných prvkov ako okná

[3] Požiadavky neplatia pre závesné steny a ľahké obvodové plášte (LOP).

[4] Strešné okno sa nadväzne na STN EN ISO 673 hodnotí s prihliadnutím na sklon strešného okna pri zabudovaní:

- sklon od 20° do ≤ 40° zhoršuje dvojsklo o + 0,4 W/(m².K) a trojsklo o +0,2 W/(m².K),
- sklon od 40° do ≤ 60° zhoršuje dvojsklo o + 0,3 W/(m².K) a trojsklo o +0,2 W/(m².K),
- sklon od 60° do ≤ 70° zhoršuje dvojsklo o + 0,2 W/(m².K) a trojsklo o +0,1 W/(m².K),
- pri sklone nad 70° sa už hodnota zasklenia $U_g$ nezhoršuje.

[5] Požiadavky platia pre vonkajšie okná s plochou aspoň 1,8 m²; okná menšej plochy, ktoré nespĺňajú požadované hodnoty, musia byť

Študentská

## 4.2 Minimálna teplota vnútorného povrchu – hygienické kritérium

Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu φi ≤ 80% musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu θsi, vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní

$$\theta si \geq \theta si,N = \theta si,80 + \Delta\theta si$$

kde θsi,N je najnižšia vnútorná povrchová teplota, ktorá sa určí pre najmenej priaznivé vzájomné spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie

θsi,80 kritická povrchová teplota na vznik plesní zodpovedajúca 80% relatívnej vlhkosti vzduchu v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného vzduchu θ ai a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φ i, pre normalizované podmienky vnútorného vzduchu podľa STN 73 0540-3 pri teplote vnútorného vzduchu

θ ai = 20 °C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φ i = 50% je θsi,80 =12,62 °C

Δθsi bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti a spôsob užívania miestnosti.

## 4.3 Kritérium výmeny vzduchu

Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa škárovou prievzdušnosťou stykov a škár výplní otvorov

(prirodzenou infiltráciou) splní podmienka:

$$n \geq n_N$$

kde $n_N$ je požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu v 1/h

## 4.4 Energetické kritérium

Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla:

$$Q_{H,nd} \leq Q_{H,nd,max}$$

kde $Q_{H,nd,N}$ je normalizovaná hodnota mernej potreba tepla stanovená v kWh/(m 2.a)

$Q_{H,nd}$ merná potreba tepla stanovená v kWh/(m2.a)

| Faktor tvaru budovy 1/m | Potreba tepla na vykurovanie | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maximálna hodnota $Q_{H,nd,max}$ | | Normalizovaná hodnota $Q_{H,nd,N}$ | | Odporúčaná hodnota $Q_{H,nd,r1}$ | | Cieľová odporúčaná hodnota $Q_{H,nd,r2}$ | |
| | $Q_{H,nd,max1}$ kWh/(m$^2$.a) | $Q_{H,nd,max2}$ kWh/(m$^3$.a) | $Q_{H,nd,N1}$ kWh/(m$^2$.a) | $Q_{H,nd,N2}$ kWh/(m$^3$.a) | $Q_{H,nd,r1,1}$ kWh/(m$^2$.a) | $Q_{H,nd,r1,2}$ kWh/(m$^3$.a) | $Q_{H,nd,r2,1}$ kWh/(m$^2$.a) | $Q_{H,nd,r2,2}$ kWh/(m$^3$.a) |
| ≤ 0,3 | 70,00 | 25,00 | 50,00 | 17,90 | 25,00 | 8,93 | 12,50 | 4,47 |
| 0,4 | 78,60 | 28,10 | 57,10 | 20,40 | 28,55 | 10,20 | 14,28 | 5,10 |
| 0,5 | 87,10 | 31,10 | 64,30 | 23,00 | 32,15 | 11,49 | 16,08 | 5,75 |
| 0,6 | 95,70 | 34,20 | 71,40 | 25,50 | 35,70 | 12,75 | 17,85 | 6,38 |
| 0,7 | 104,30 | 37,50 | 78,60 | 28,10 | 39,30 | 14,04 | 19,65 | 7,02 |
| 0,8 | 112,90 | 40,30 | 85,70 | 30,60 | 42,85 | 15,31 | 21,43 | 7,66 |
| 0,9 | 121,40 | 43,40 | 92,90 | 33,20 | 46,45 | 16,60 | 23,23 | 8,30 |
| 1,0 | 130,00 | 46,50 | 100,00 | 35,70 | 50,00 | 17,86 | 25,00 | 8,93 |

Tabuľka 14 – Preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy

| Kategórie budov | Faktor tvaru | Konštrukčná výška | Teplota vnútorného vzduchu | Výmena vzduchu | Vnútorná výpočtová teplota počas tímenej prevádzky | Upravená vnútorná výpočtová teplota pre prerušované vykurovanie | Počet denostupňov pre vykurovacie obdobie 212 dní | Hodnoty potreby tepla na vykurovanie na preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Normalizovaná hodnota $Q_{H,ER}$ od 1. 1. 2013 | Odporúčaná hodnota $Q_{H,ER}$ od 1. 1. 2016 | Cieľová hodnota od 1. 1. 2021 | |
| | | | | | | | | | | maximálna $Q_{H,ER}$ | odporúčaná $Q_{H,ER}$ |
| | 1/m | m | °C | 1/h | °C | °C | K deň | kWh/(m² a) | | | |
| Rodinné domy | 0,7 | 2,9 | 20 | 0,5 | 17 | 20,0 | 3 422 | 81,4 | 40,7 | 40,7 | 20,4 |
| Bytové domy | 0,3 | 2,8 | 20 | 0,5 | 17 | 20,0 | 3 422 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 12,5 |
| Administratívne budovy | 0,3 | 3,3 | 20 | 0,5 | 17 | 18,5 | 3 104 | 53,5 | 26,8 | 26,8 | 13,4 |
| Budovy škôl a školských zariadení | 0,3 | 3,3 | 20 | 0,5 | 17 | 18,4 | 3 083 | 53,2 | 27,6 | 27,6 | 13,8 |
| Budovy nemocníc | 0,3 | 3,3 | 22 | 0,5 | 19 | 22,0 | 3 846 | 66,3 | 33,2 | 33,2 | 16,6 |
| Budovy hotelov a reštaurácií | 0,4 | 3,3 | 20 | 0,5 | 20 | 20,0 | 3 422 | 67,4 | 33,7 | 33,7 | 16,9 |
| Športové haly a iné budovy určené na šport | 0,3 | 4,5 | 18 | 0,5 | 15 | 16,5 | 2 660 | 63,0 | 31,5 | 31,5 | 15,8 |
| Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | 0,5 | 3,6 | 18 | 0,5 | 15 | 15,9 | 2 553 | 61,7 | 30,9 | 30,9 | 15,5 |

POZNÁMKA – Pre budovy so zmiešaným účelom sa minimálna požiadavka určí vážením podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých účelov v hodnotenej budove.

# 5. Tepelno-technické hodnotenie

## TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

PODĽA STN 73 0540-2+Z1+Z2

### 1. Vstupné a okrajové podmienky

- **Názov konštrukcie:** Podlaha na teréne
- **Normalizované hodnoty:** Odporúčaná (u_r1)

| Exteriér | Hodnota | Interiér | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Teplota θe: | -11 °C | Teplota θj: | 20 °C |
| Relatívna vlhkosť φe: | 83 % | Relatívna vlhkosť φi: | 50 % |
| Odpor Rse: | 0.04 $m^2K/W$ | Odpor Rsi: | 0.13 $m^2K/W$ |

### 2. Skladba konštrukcie

| č. | Názov materiálu | d [m] | ρ [$kg/m^3$] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | μ [-] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liata podlaha | 0.05 | 2000 | 1.2 | 1020 | 35 |
| 2 | Betónová dlažba B15 | 0.015 | 2200 | 1.3 | 1020 | 29 |
| 3 | XPS 30 (Extrudovaný polystyrén) | 0.02 | 30 | 0.034 | 1270 | 100 |
| 4 | Hydroizolácia | 0.008 | 1100 | 0.21 | 1470 | 20000 |
| 5 | Podkladný betón B15 | 0.2 | 2200 | 1.3 | 1020 | 29 |

### 3. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

| Veličina | Symbol | Vypočítaná hodnota | Normalizovaná | Jednotka | Posúdenie |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tepelný odpor konštrukcie** | R: | 0.83 | 2.5 | $m^2K/W$ | NEVYHOVUJE |
| Odpor pri prechode tepla | R0: | 1 | | $m^2K/W$ | |
| **Súčiniteľ prechodu tepla** | U: | 1 | 0.375 | $W/m^2K$ | NEVYHOVUJE |
| Difúzny odpor | Sd: | 169.99 | | m | |
| **Riziko vzniku plesní** | θsi: | 15.98 | 12.62 | °C | VYHOVUJE |

# TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

**PODĽA STN 73 0540-2+Z1+Z2**

## 1. Vstupné a okrajové podmienky

- **Názov konštrukcie:** Obvodová stena
- **Normalizované hodnoty:** Odporúčaná (u_r1)

| Exteriér | Hodnota | Interiér | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Teplota θe: | -11 °C | Teplota θj: | 20 °C |
| Relatívna vlhkosť φe: | 83 % | Relatívna vlhkosť φi: | 50 % |
| Odpor Rse: | 0.04 m²K/W | Odpor Rsi: | 0.13 m²K/W |

## 2. Skladba konštrukcie

| č. | Názov materiálu | d [m] | ρ [kg/m³] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | μ [-] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vnútorná omietka | 0.015 | 1600 | 0.88 | 840 | 15 |
| 2 | Porotherm 44 | 0.44 | 750 | 0.13 | 1000 | 10 |
| 3 | Lepiaca malta pre EPS | 0.005 | 1400 | 0.8 | 920 | 20 |
| 4 | Expandovaný polystyrén (EPS 70F) | 0.05 | 15 | 0.039 | 1270 | 40 |
| 5 | Vonkajšia armovaná omietka | 0.005 | 1600 | 0.8 | 840 | 25 |

## 3. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

| Veličina | Symbol | Vypočítaná hodnota | Normalizovaná | Jednotka | Posúdenie |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tepelný odpor konštrukcie** | R: | 4.7 | 4.38 | m²K/W | VYHOVUJE |
| Odpor pri prechode tepla | R0: | 4.87 | | m²K/W | |
| **Súčiniteľ prechodu tepla** | U: | 0.21 | 0.22 | W/m²K | VYHOVUJE |
| Difúzny odpor | Sd: | 6.85 | | m | |
| **Riziko vzniku plesní** | θsi: | 19.17 | 12.62 | °C | VYHOVUJE |

# TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

**PODĽA STN 73 0540-2+Z1+Z2**

## 1. Vstupné a okrajové podmienky

- **Názov konštrukcie:** Strop pod krovom
- **Normalizované hodnoty:** Odporúčaná (u_r1)

| Exteriér | Hodnota | Interiér | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Teplota θe: | -11 °C | Teplota θj: | 20 °C |
| Relatívna vlhkosť φe: | 83 % | Relatívna vlhkosť φi: | 50 % |
| Odpor Rse: | 0.04 $m^2K/W$ | Odpor Rsi: | 0.1 $m^2K/W$ |

## 2. Skladba konštrukcie

| č. | Názov materiálu | d [m] | ρ [$kg/m^3$] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | μ [-] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isover Domo (150 mm) | 0.015 | 15 | 0.039 | 840 | 1 |
| 2 | Parozábrana | 0.0002 | 920 | 0.35 | 1470 | 100000 |
| 3 | Železobetónový strop (200 mm) | 0.2 | 2300 | 1.58 | 1020 | 29 |
| 4 | Vnútorná omietka stropu | 0.01 | 1600 | 0.88 | 840 | 15 |

## 3. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

| Veličina | Symbol | Vypočítaná hodnota | Normalizovaná | Jednotka | Posúdenie |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tepelný odpor konštrukcie** | R: | 0.52 | 4.86 | $m^2K/W$ | NEVYHOVUJE |
| Odpor pri prechode tepla | R0: | 0.66 | | $m^2K/W$ | |
| **Súčiniteľ prechodu tepla** | U: | 1.51 | 0.2 | $W/m^2K$ | NEVYHOVUJE |
| Difúzny odpor | Sd: | 25.96 | | m | |
| **Riziko vzniku plesní** | θsi: | 15.33 | 12.62 | °C | VYHOVUJE |

| Konštrukcia | Vypočítané U [W/(m2.K)] | Požadované U [W/(m2.K)] | Posúdenie | Riziko vzniku plesní |
|---|---|---|---|---|
| Obvodová stena | 0,21 | 0,22 | VYHOVUJE | VYHOVUJE |
| Podlaha na teréne | 1,00 | 0,375 | NEVYHOVUJE | VYHOVUJE |
| Strop pod krovom | 1,51 | 0,20 | NEVYHOVUJE | VYHOVUJE |

## 5.1 Kritérium výmeny vzduchu

$$n = \frac{\sum(l \cdot i_{LV} \cdot p^n)}{V_i} \geq n_N$$

$$n \geq n_N = 0{,}5 \quad [\mathrm{h}^{-1}]$$

| Parameter | Vypočítaná hodnota | Požiadavka normy (nN) | Výsledok |
|---|---|---|---|
| Výmena vzduchu | 0,19 | 0,50 | NEVYHOVUJE |

Na základe výpočtu podľa **STN 73 0540-2 Z1+Z2** konštatujem, že objekt pri prirodzenom vetraní z hľadiska intenzity výmeny vzduchu **NEVYHOVUJE** požiadavkám normy.

## 5.2 Energetické kritérium

**OKRAJOVÉ PODMIENKY VÝPOČTU**

| Parameter | Symbol | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Vonkajšia výpočtová teplota | θe | -11 | °C |
| Vnútorná výpočtová teplota (hala) | θi | +20 | °C |
| Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu | φe | 83 | % |
| Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu | φi | 50 | % |
| Priemerná vonkajšia teplota vo vyk. Období | θe | 4,2 | °C |
| Dĺžka vykurovacieho obdobia | d | 210 | dní |

# ZÁVER ENERGETICKÉHO HODNOTENIA

**Kľúčové parametre:**

- **Ročná potreba tepla na vykurovanie: 125 079,99kWh/a**

**Posúdenie hodnôt:**

- **Merná potreba tepla (kWh/m2.a) podľa kategórie budovy:** Dosiahnutá hodnota **72,34** (limit **/26,7**) – **NEVYHOVUJE**.

Výpočet potvrdzuje, že objekt **NESPĹŇA** normové požiadavky pre administratívne budovy podľa **STN 730540-2 Z1+Z2.** Preto možno považovať že **objekt nesplnil energetické požiadavky.**

# NAVRHOVANÉ OPATRENIA

Vzhľadom na to, že posudzovaný objekt v pôvodnom stave nesplnil požiadavky na minimálnu energetickú hospodárnosť budov (EHB) podľa platnej legislatívy a STN 73 0540-2 Z1+Z2, navrhuje sa súbor optimalizačných opatrení. Tieto opatrenia sú rozdelené na primárne (investičné) a sekundárne (odporúčané), s cieľom dosiahnuť požadovanú úsporu dodanej a primárnej energie a zabezpečiť legislatívny súlad pre dotačnú výzvu.

**1. Hlavné opatrenie: Modernizácia zdroja tepla a chladu**

- Inštalácia reverzibilného tepelného čerpadla: Pôvodné plynové kotly sa nahradia vysokoúčinným tepelným čerpadlom typu vzduch/voda **(Carrier AquaSnap 61AQ 120P).** Súčinnosť plynových kotlov ako bivalentný zdroj sa nevylučuje.
- Zníženie primárnej energie a emisií: Prechod z fosílneho paliva (zemný plyn) na obnoviteľný zdroj energie (OZE) výrazne zlepšuje faktor primárnej energie objektu a zabezpečuje úsporu dodanej energie vyššiu ako 30 %.
- Optimizácia prevádzky: Vysoká hodnota sezónnej účinnosti (SCOP/SEER) použitého zariadenia zaručuje krytie potrieb tepla aj chladu pri nízkych prevádzkových nákladoch.

**2. Sekundárne opatrenie: Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obálky**

- Zateplenie strešnej konštrukcie: Dodatočné zateplenie stropnej/strešnej konštrukcie pridaním tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny hrúbky $+300$ mm pre dosiahnutie požadovaného odporu a $U$-hodnoty (presný návrh obnovenej skladby konštrukcie nieje predmetom tohto dokumentu).
- Zateplenie podlahovej konštrukcie: Zateplenie podlahy na teréne doplnením tepelnej izolácie hrúbky $+80$ mm (XPS/EPS) pre zníženie prechodových strát do zeminy (presný návrh obnovenej skladby konštrukcie nieje predmetom tohto dokumentu).

**3. Systémové opatrenie: Zabezpečenie hygienickej výmeny vzduchu**

- Inštalácia núteného vetrania (VZT): Vzhľadom na vysokú vzduchotesnosť obvodového plášťa a okien sa navrhuje zriadenie vzduchotechnického systému pre splnenie kritéria 5.1: Toto opatrenie zabezpečí trvalé plnenie hygienického normatívu výmeny vzduchu $n = 0{,}5\ \mathrm{h}^{-1}$ (Návrh núteného vetrania nieje súčasťou tohto dokumentu).

# Výkonové údaje, velikosti 040P až 140P

| AquaSnap® 61AQ | | | | MONOBLOKOVÁ JEDNOTKA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 040P | 050P | 060P | 070P | 080P | 100P | 120P | 140P |
| **TOPENÍ** | | | | | | | | | | | |
| Standardní jednotka Výkon při plné zátěži* | HA1 | Jmenovitý výkon | kW | 38,0 | 48,0 | 57,5 | 62,5 | 76,0 | 96,0 | 115 | 125 |
| | | Topný faktor | kW/kW | 3,97 | 3,67 | 4,04 | 3,98 | 4,00 | 3,69 | 4,08 | 3,97 |
| | HA2 | Jmenovitý výkon | kW | 38,0 | 48,0 | 57,5 | 62,5 | 76,0 | 96,0 | 115 | 125 |
| | | Topný faktor | kW/kW | 3,31 | 3,08 | 3,35 | 3,29 | 3,33 | 3,1 | 3,38 | 3,28 |
| | HA3 | Jmenovitý výkon | kW | 38,0 | 48,0 | 57,5 | 62,5 | 76,0 | 96,0 | 115 | 125 |
| | | Topný faktor | kW/kW | 2,88 | 2,71 | 2,92 | 2,87 | 2,9 | 2,71 | 2,94 | 2,85 |
| | HA4 | Jmenovitý výkon | kW | 38,0 | 48,0 | 57,5 | 62,5 | 76,0 | 96,0 | 115 | 125 |
| | | COP | kW/kW | 2,48 | 2,35 | 2,50 | 2,46 | 2,50 | 2,36 | 2,51 | 2,44 |
| Sezónní energetická účinnost** | HA1 | $SCOP_{30/35°C}$ | **kWh/kWh** | **4,10** | **4,05** | **4,30** | **4,29** | **4,21** | **4,13** | **4,22** | **4,16** |
| | | $\eta s\ heat_{30/35°C}$ | **kWh/kWh** | **161** | **159** | **169** | **169** | **165** | **162** | **166** | **163** |
| | | $P_{rated}$ | kW | 28,8 | 36,4 | 43,2 | 45,7 | 57,5 | 72,9 | 94,6 | 97,3 |
| | | Energetický štítek | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | Na | Na | Na |
| | HA3 | $SCOP_{47/55°C}$ | **kWh/kWh** | **3,36** | **3,31** | **3,45** | **3,43** | **3,43** | **3,36** | **3,38** | **3,33** |
| | | $\eta s\ heat_{47/55°C}$ | **kWh/kWh** | **131** | **129** | **135** | **134** | **134** | **131** | **132** | **130** |
| | | $P_{rated}$ | kW | 29,0 | 37,6 | 44,6 | 47,9 | 58,00 | 75,2 | 97,7 | 102 |
| | | Energetický štítek | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | Na | Na | Na |
| **CHLAZENÍ** | | | | | | | | | | | |
| Standardní jednotka Výkon při plné zátěži* | CA1 | Jmenovitý výkon | kW | 32,0 | 41,0 | 52,5 | 60,0 | 64,0 | 82,0 | 105 | 120 |
| | | Chladicí faktor | kW/kW | 2,47 | 2,15 | 2,22 | 2,21 | 2,49 | 2,17 | 2,34 | 2,23 |
| Standardní jednotka Výkon při plné zátěži* | CA2 | Jmenovitý výkon | kW | 32,0 | 41,0 | 52,5 | 60,0 | 64,0 | 82,0 | 105 | 120 |
| | | EER | kW/kW | 3,75 | 3,4 | 3,33 | 3,13 | 3,79 | 3,43 | 3,36 | 3,17 |
| Sezónní energetická účinnost** | | $SEER_{12/7°C}$ Comfort low temp. | **kWh/kWh** | **4,31** | **4,12** | **4,23** | **4,30** | **4,5** | **4,25** | **4,34** | **4,40** |
| | | $SEER_{23/18°C}$ Comfort medium temp. | **kWh/kWh** | **5,36** | **5,21** | **5,22** | **5,25** | **5,63** | **5,4** | **5,37** | **5,39** |
| | | $SEPR_{12/7°C}$ Process high temp. | **kWh/kWh** | **5,1** | **4,89** | **4,89** | **4,99** | **5,20** | **4,96** | **4,93** | **5,05** |
| Výkon při částečném zatížení | | IPLV.SI | kW/kW | 4,73 | 4,55 | 4,68 | 4,82 | 4,85 | 4,64 | 4,75 | 4,89 |

V Bratislave 3.9.2026

Vypracoval: Ing. V. Labovský

